

Visão Lógica do Sistema (SGDU)

Este documento apresenta a **Visão Lógica do Sistema de Gerenciamento Desportivo Universitário (SGDU)**. Ele detalha a modelagem da arquitetura do sistema, aplicando as heurísticas de projeto sobre os requisitos mapeados em [requisitos_SGDU.md](#) e nos Casos de Uso contidos na pasta [specs/casos_de_uso](#).

1. Introdução

A visão lógica exhibe a estrutura do sistema e como seus componentes interagem entre si, demonstrando **como** as funcionalidades descritas nos requisitos e casos de uso são projetadas e promovidas.

Este documento divide-se em:

- **Estrutura Estática:** Representada por um Diagrama de Classes robusto que modela o domínio do SGDU.
 - **Comportamento Dinâmico:** Detalhado por meio de Diagramas de Atividades para métodos/operações chave das classes e um Diagrama de Sequência de interação de objetos para um fluxo de negócio crítico.
 - **Heurísticas de Extração:** Demonstração do mapeamento de substantivos (classes/atributos) e verbos (métodos/operações) extraídos das especificações de casos de uso.
-

2. Heurística para Extração de Classes e Métodos

A identificação das classes e métodos é extraída de forma natural a partir das especificações de casos de uso. A seguir, demonstra-se a aplicação da heurística em casos de uso centrais do sistema.

2.1 Extração de Classes e Atributos (Substantivos)

Foram analisadas as especificações de [Gerenciar Atlético \(UC03\)](#), [Gerenciar Atleta \(UC04\)](#) e [Gerenciar Time \(UC05\)](#) para extrair os substantivos candidatos.

Substantivo	Classificação	Justificativa
Atlética	Classe	Entidade do domínio. Possui ações como criar, editar, listar e excluir.
nome (da atlética)	Atributo de Atlética	Característica identificadora da atlética. Única e obrigatória.
campus	Atributo de Atlética	Característica física associada à atlética.
curso	Atributo de Atlética	Vínculo acadêmico de representação da atlética.
Atleta	Classe	Entidade que representa os estudantes competidores no sistema.
matrícula	Atributo de Atleta / Usuario	Identificador único numérico (6 a 10 dígitos). Usado também para autenticação.
nome completo	Atributo de Atleta	Dado cadastral do competidor.
data de nascimento	Atributo de Atleta	Usado para validação de idade (14 a 100 anos).
sexo	Atributo de Atleta	Dado biológico para regras de categorização esportiva.
vínculo acadêmico	Atributo de Atleta	Estado de validação do aluno junto ao SUAP (Pendente, Validado, Fallback, etc.).
Time	Classe	Grupo de atletas que disputam modalidades específicas.
nome (do time)	Atributo de Time	Nome identificador do time (único por modalidade + atlética).
Modalidade	Classe / Enum	Tipo de esporte (Futsal, Vôlei, etc.) com regras de limites de atletas.
Usuário	Classe	Entidade de acesso e segurança, contendo hash de senha, e-mail e cargo.
cargo	Atributo de Usuario	Nível de permissão (Administrador, Moderador ou Capitão).
Instalação Física	Classe	Local físico do campus (quadra, campo, etc.) agendável.
Agendamento	Classe	Registro de reserva de uma instalação física para partidas/treinos.
Súmula	Classe	Registro oficial e digital dos eventos e placar de uma partida.
Certificado	Classe	Documento de participação digital emitido para horas complementares.

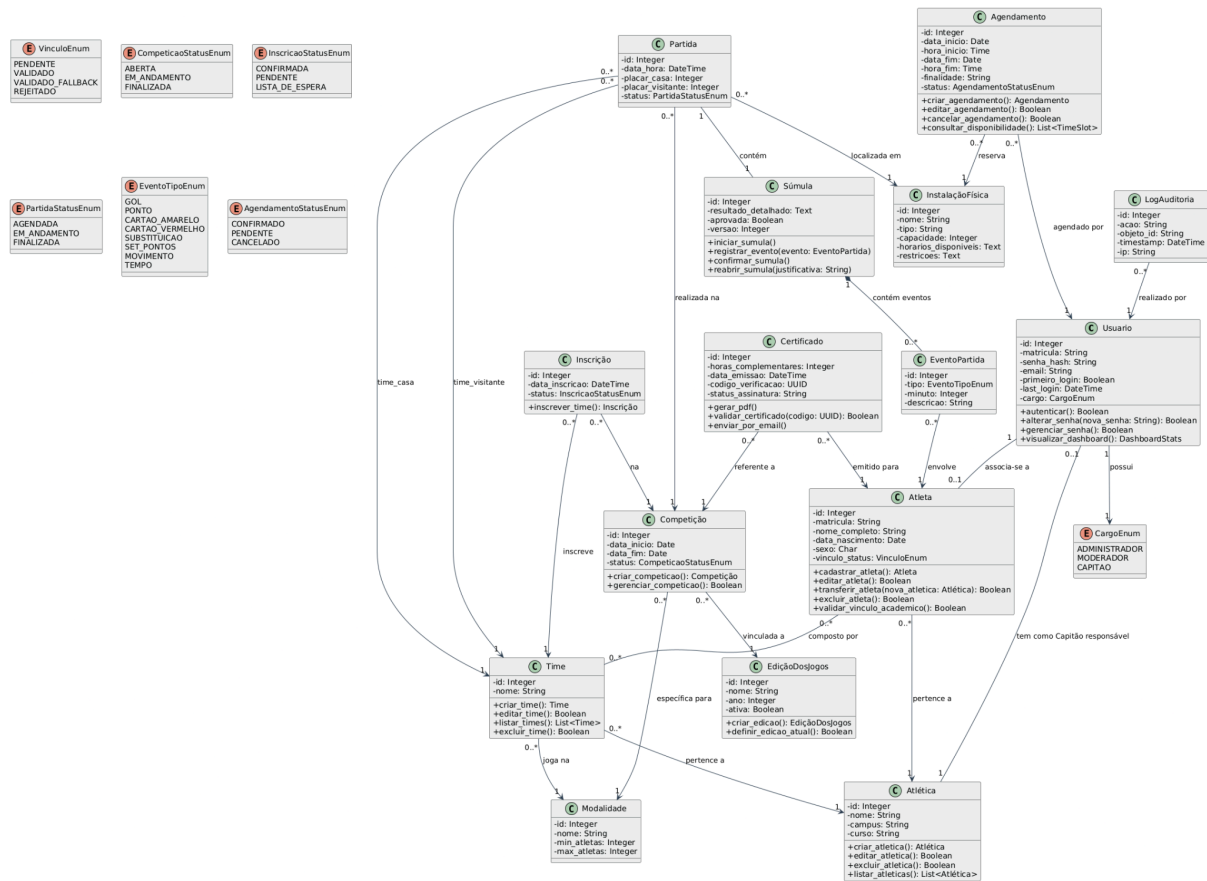
2.2 Extração de Métodos e Operações (Verbos)

Para identificar os comportamentos, os verbos presentes nas especificações de caso de uso foram listados e classificados:

Verbo Extraído	Tipo	Operação Atribuída	Classe Destino
Criar / Cadastrar Atlética	Operação	<code>criar_atletica()</code>	Atlética
Editar / Atualizar Atlética	Operação	<code>editar_atletica()</code>	Atlética
Excluir / Remover Atlética	Operação	<code>excluir_atletica()</code>	Atlética
Listar / Buscar Atlética	Operação	<code>listar_atleticas()</code>	Atlética
Cadastrar Atleta	Operação	<code>cadastrar_atleta()</code>	Atleta
Transferir Atleta	Operação	<code>transferir_atleta(nova_atletica)</code>	Atleta
Validar vínculo com SUAP	Operação	<code>validar_vinculo_academico()</code>	Atleta
Autenticar Usuário	Operação	<code>autenticar()</code>	Usuario
Alterar Senha	Operação	<code>alterar_senha(nova_senha)</code>	Usuario
Inscriver Time	Operação	<code>inscrever_time()</code>	Inscrição
Registrar / Iniciar Súmula	Operação	<code>iniciar_sumula() / registrar_evento()</code>	Súmula
Agendar Instalação	Operação	<code>criar_agendamento()</code>	Agendamento
Emitir Certificado	Operação	<code>gerar_pdf() / enviar_por_email()</code>	Certificado
<i>Preencher formulário</i>	Descartar	- (Ação de interface/UI)	-
<i>Confirmar exclusão</i>	Redundante	- (Validado na própria exclusão)	-
<i>Verificar se cadastrou</i>	Redundante	- (Retorno booleano/exceção)	-

3. Modelo de Estrutura Estática: Diagrama de Classes

Abaixo está o diagrama de classes completo do SGDU, modelado com tipagem adequada para persistência em PostgreSQL e backend Django (Python 3.8+), conforme os requisitos técnicos [RNF017](#) e segurança RBAC [RNF005](#).



● Código-fonte PlantUML: [diagrama-classes.puml](#)

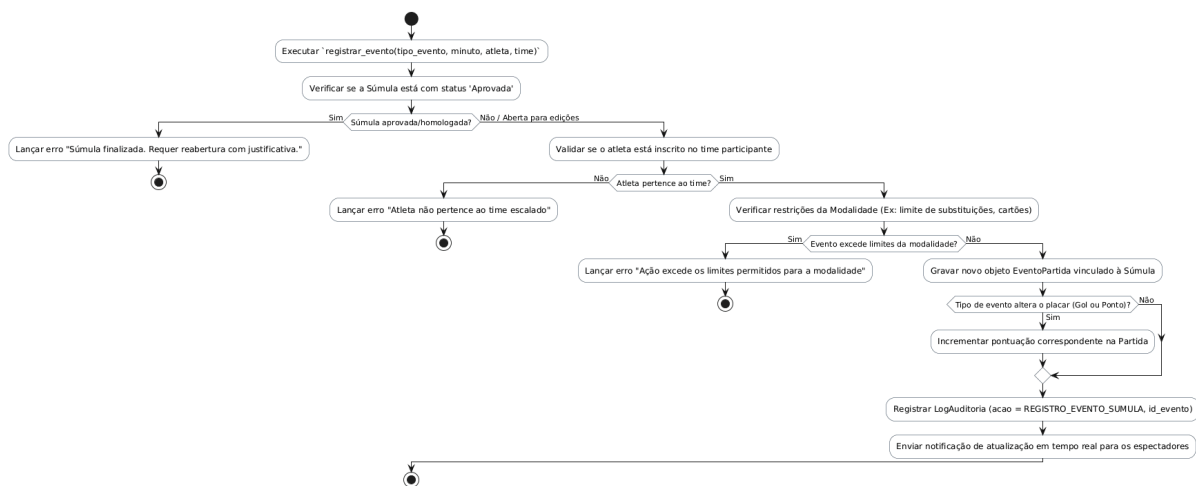
4. Modelo de Comportamento Dinâmico: Diagramas de Atividades

Na Visão Lógica, o Diagrama de Atividades é utilizado sob o ponto de vista do desenvolvedor, detalhando o fluxo lógico interno e as regras de negócio de uma operação ou método de classe específico.

4.1 Validação de Vínculo Acadêmico

(`Atleta.validar_vinculo_academico()`)

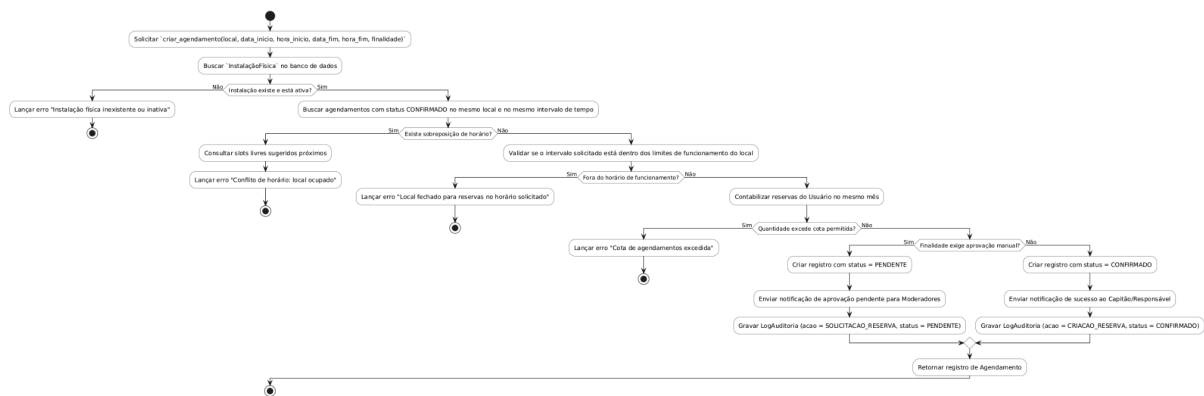
Este fluxo reflete os requisitos do [UC17 \(Validar Vínculo Acadêmico\)](#) e [RF028](#), implementando a integração com o SUAP e o fallback local via formato de matrícula.



- Código-fonte PlantUML: [diagrama-atividades.puml](#)

4.2 Criação de Reserva (`Agendamento.criar_agendamento()`)

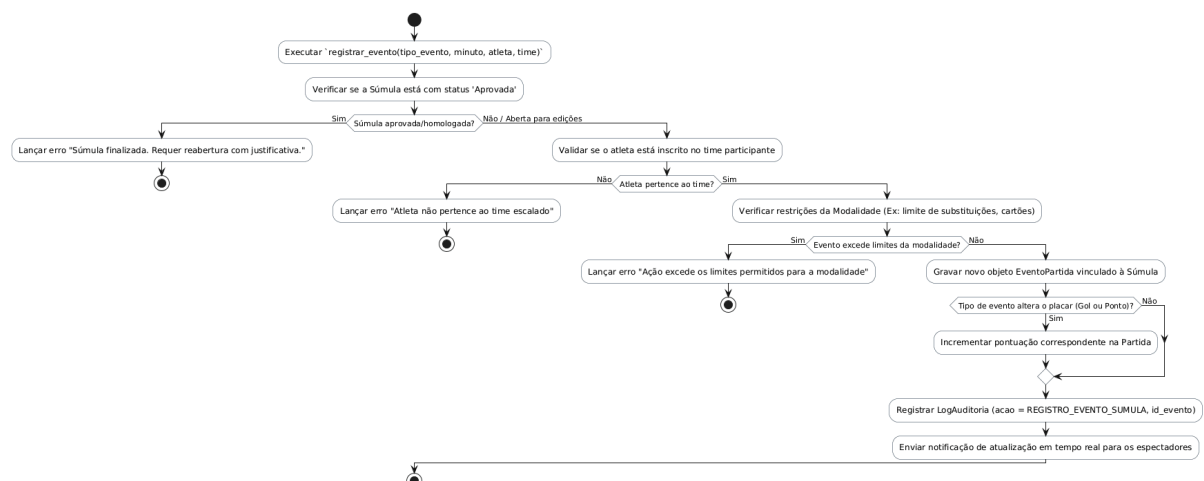
Este fluxo detalha as validações de disponibilidade física e conflitos de horário exigidas no [UC13 \(Agendar Instalação Física\)](#) e [RF023](#).



• Código-fonte PlantUML: [fluxo-UC13.puml](#)

4.3 Registro de Evento em Partida (`Súmula.registrar_evento()`)

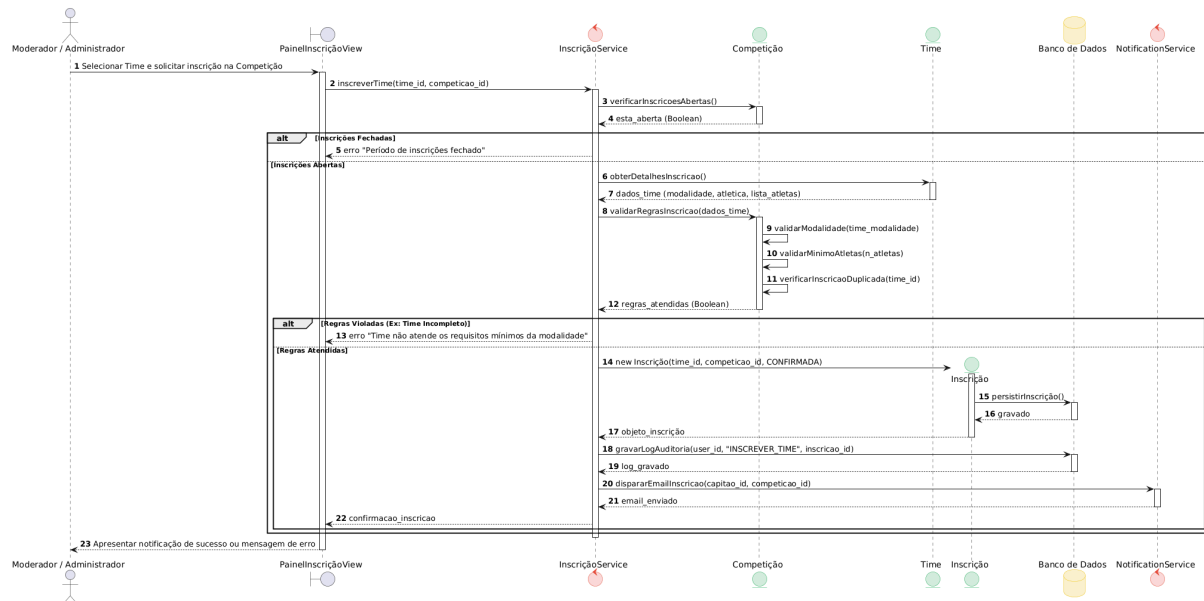
Este fluxo apresenta o registro dinâmico de eventos (gols, pontos, cartões) durante uma partida em tempo real, conforme [UC10 \(Registrar Súmula\)](#) e [RF020](#).



• Código-fonte PlantUML: [fluxo-UC10.puml](#)

5. Diagrama de Sequência de Objeto

O diagrama a seguir detalha o fluxo de interação e mensagens entre os objetos para a realização da inscrição de um time em uma competição, implementando o caso de uso [UC09 \(Inscriver Time em Competição\)](#) e o requisito [RF019](#).



● Código-fonte PlantUML: [diagrama-sequencia-objetos.puml](#)

6. Considerações Finais e Auditoria

A Visão Lógica apresentada assegura:

- Rastreabilidade completa:** Todas as regras e validações estabelecidas na [especificação de requisitos](#) foram refletidas nos atributos e métodos das classes.
- Segurança (RBAC e Logs):** As classes `Usuario` e `LogAuditoria` asseguram que cada operação de alteração de estado no banco seja devidamente autorizada e rastreada.
- Robustez na Integração:** Os fluxos dinâmicos preveem contingências de rede (como o fallback de validação do SUAP), tornando o SGDU resiliente a falhas de infraestrutura.